

Impacto do Contexto Cultural na Triagem do TEA

Uma Abordagem com Aprendizado de Máquina

Éverton da Cunha Sousa · Ana Livia dos Santos Freitas

Ilton Cavalcante de Lima Neto · Edmundo Anderthon da Silva Barbosa

Campus de Russas — Universidade Federal do Ceará

Motivação

- Diagnóstico tardio do TEA impacta vida psicológica, social e profissional
- Instrumentos de triagem (AQ-10) são validados em populações ocidentais
- Adultos desenvolvem **camuflagem social**, mascarando sintomas

Pergunta de pesquisa

O contexto cultural influencia as respostas ao AQ-10 nas subescalas de comunicação e habilidades sociais?

Contexto Cultural — Hall (1976)

Alto Contexto

Comunicação implícita, dependente de nuances relacionais

→ América do Sul, África, Ásia, Oriente Médio

Baixo Contexto

Comunicação explícita e direta

→ EUA, Canadá, Europa Ocidental

Hipótese: em culturas de alto contexto, indivíduos *sem* TEA podem pontuar de forma semelhante a indivíduos *com* TEA nos itens de comunicação e habilidades sociais.

Atributos Seleccionados do AQ-10

Subescala	Atributo	Enunciado
Comunicação	A5_Score	"Ler nas entrelinhas" em conversas
Comunicação	A6_Score	Perceber quando o interlocutor está entediado
Habilidades Sociais	A9_Score	Inferir emoções pelo rosto
Habilidades Sociais	A10_Score	Compreender intenções alheias

Features finais: A5 A6 A9 A10 gender austim cultural_context

Base de Dados

Dataset: *ASD Screening Data for Adult* — Thabtah (2017) · 704 instâncias

Conjunto	Instâncias	Não TEA	TEA
Treino (80%)	563	412	151
Teste (20%)	141	103	38

Modelagem: Random Forest (100 árvores, Gini, seed 42) e Rede Bayesiana (Hill Climbing, BIC, 500 iter.) com validação cruzada estratificada k=5.

Resultados — Comparativo Geral

Modelo	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
Random Forest	0.858	0.737	0.737	0.737
Rede Bayesiana	0.844	0.722	0.684	0.703

- **RF** → maior Recall e F1: preferível para rastreamento (minimiza falsos negativos)
- **BN** → maior Precision: útil para refinar encaminhamentos
- Papéis complementares em um fluxo de triagem em etapas

Resultados — Desempenho por Classe (RF)

Classe	Precision	Recall	F1-Score	Suporte
Não TEA	0.90	0.90	0.90	103
TEA	0.74	0.74	0.74	38
Geral	0.86	0.86	0.86	141

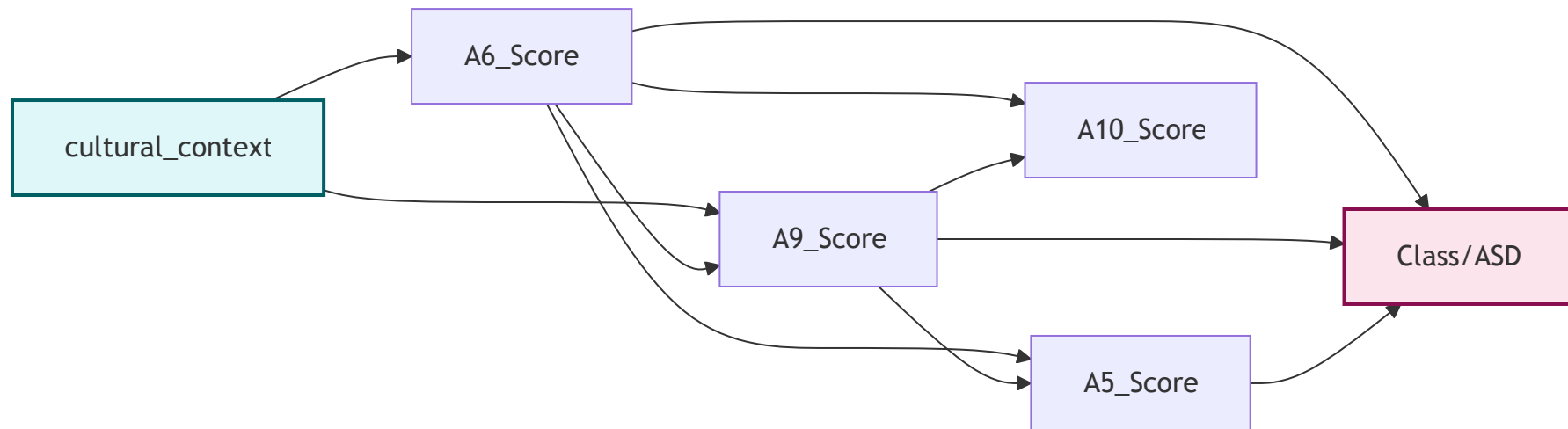
Importância dos Atributos (RF)

Atributo	Importância
A9 — Habilidade Social	0.302
A5 — Comunicação	0.236
A6 — Comunicação	0.217
A10 — Habilidade Social	0.110
Contexto Cultural	0.068
Histórico Familiar	0.034
Gênero	0.033

A9 e A5 concentram mais de 53% da relevância preditiva do modelo.

Estrutura da Rede Bayesiana

Arestas aprendidas (Hill Climbing · BIC):



Distribuição marginal a priori:

- Não TEA: **73.2%** · TEA: **26.8%**

Resultado Central — Análise por Contexto Cultural

Contexto	n	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
Baixo	60	0.867	0.875	0.808	0.840
Alto	81	0.852	0.500	0.583	0.538

Queda de **0.840** → **0.538** no F1-Score entre baixo e alto contexto.

O "ruído cultural" se aproxima do "sinal clínico", reduzindo a separabilidade entre classes.

Médias dos Scores AQ-10 por Grupo

Contexto	Diagnóstico	A5	A6	A9	A10
Alto (0)	Não TEA	0.35	0.12	0.14	0.44
Alto (0)	TEA	0.95	0.63	0.77	0.91
Baixo (1)	Não TEA	0.32	0.12	0.15	0.48
Baixo (1)	TEA	0.94	0.75	0.83	0.88

Padrões de resposta similares entre contextos — a diferença de desempenho reflete a distribuição das classes, não dos scores em si.

Discussão

Viés transcultural no AQ-10

O instrumento assume comunicação de baixo contexto como "linha de base". Comportamentos avaliados como déficit em culturas diretas podem ser variação típica em culturas implícitas.

Camuflagem social

Brasil é alto contexto: exatamente o grupo com pior desempenho. A transição representa oportunidade para calibração transcultural nos instrumentos nacionais. A sobreposição de traço cultural e manifestação clínica amplifica o risco de sub-identificação em ambientes acadêmicos e de saúde pública.

Limitações e Trabalhos Futuros

Limitações

- Representatividade geográfica desigual entre grupos
- Classificação binária ignora gradientes e identidades híbridas
- Ausência de `age`, escolaridade, nível socioeconômico
- Sem validação externa em coortes independentes

Trabalhos futuros

- Modelos hierárquicos com localidade como efeito aleatório
- Escalas contínuas (dimensões de Hofstede)
- Investigar equidade algorítmica entre subgrupos

Conclusão

O contexto cultural influencia de forma **mensurável** o desempenho de modelos de triagem do TEA baseados no AQ-10.

- F1-Score cai de **0.840 (baixo contexto)** para **0.538 (alto contexto)**
- RF e BN atuam de forma complementar: rastreamento amplo + refinamento
- Instrumentos calibrados em populações de baixo contexto tendem a **sub-identificar** casos em países como o Brasil
- Incorporar informações socioculturais em modelos de ML favorece ferramentas mais **equitativas e culturalmente sensíveis**

Obrigado